

Modelo de Jaynes-Cummings-Paul

Ricardo Del Rosal Garduño

Doctorado en Física, BUAP

Notas a partir de Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*

Índice

1. Introducción	2
2. Hamiltoniano de interacción	2
3. Caso resonante	2
4. Exponenciación directa	3
4.1. Cálculo de $\hat{V}^2$	3
4.2. Potencias pares e impares	4
4.3. Suma de las series	4
5. Acción sobre estados producto	5
6. Campo inicial en un estado de Fock	5
7. Ecuaciones de Rabi fuera de resonancia	6
7.1. Ecuación de segundo orden	6
7.2. Raíces características	7
7.3. Solución completa con coeficientes iniciales	7
7.4. Probabilidades y resonancia	8
8. Régimen altamente no resonante	8
9. Método matricial y estados vestidos	9
9.1. Conservación del número total de excitaciones	9
9.2. Bloques de excitación fija	9
9.3. Eigenvalores	10
9.4. Eigenvectores	10
10. Evolución en la base vestida	11
11. Conexión con la tesis doctoral	11

1. Introducción

El modelo de Jaynes-Cummings-Paul describe la interacción coherente entre un átomo de dos niveles y un único modo cuantizado del campo electromagnético. El sistema contiene el mínimo de ingredientes necesarios para estudiar QED de cavidad: un grado de libertad bosónico, un grado de libertad atómico de dos niveles y un acoplamiento dipolar que permite intercambiar una excitación entre materia y campo.

Se considera un estado atómico excitado $|a\rangle$ y un estado base $|b\rangle$. El campo se expande en la base de Fock $\{|n\rangle\}_{n=0}^{\infty}$. Por tanto, un estado inicial factorizado se escribe como

$$|\psi(0)\rangle = |\psi_{\text{at}}(0)\rangle \otimes |\psi_{\text{c}}(0)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} W_n (C_a |a\rangle + C_b |b\rangle) |n\rangle, \quad (1)$$

donde W_n son las amplitudes del campo, mientras que C_a y C_b son las amplitudes atómicas. La normalización exige

$$\sum_{n=0}^{\infty} |W_n|^2 = 1, \quad |C_a|^2 + |C_b|^2 = 1. \quad (2)$$

El objetivo de la nota es obtener la evolución temporal de este estado. Se presentan tres rutas equivalentes: exponenciación directa del operador de evolución en resonancia, solución de las ecuaciones de Rabi fuera de resonancia y diagonalización matricial por bloques. Las tres rutas llevan a la misma física: el sistema se descompone en subespacios bidimensionales $\{|a, n\rangle, |b, n+1\rangle\}$ dentro de los cuales el átomo y el campo intercambian una excitación de manera reversible.

2. Hamiltoniano de interacción

En el marco de interacción, después de la aproximación dipolar y de la aproximación de onda rotante, el hamiltoniano toma la forma

$$\hat{H}_{\text{int}}(t) = \hbar g \left(e^{i\Delta t} \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + e^{-i\Delta t} \hat{\sigma}_+ \hat{a} \right). \quad (3)$$

Aquí

$$\Delta = \omega_a - \omega_c, \quad \hat{\sigma}_+ = |a\rangle \langle b|, \quad \hat{\sigma}_- = |b\rangle \langle a|. \quad (4)$$

El operador $\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_-$ describe emisión: el átomo baja de $|a\rangle$ a $|b\rangle$ y el campo gana un fotón. El operador $\hat{\sigma}_+ \hat{a}$ describe absorción: el campo pierde un fotón y el átomo sube de $|b\rangle$ a $|a\rangle$. Los términos contra-rotantes $\hat{\sigma}_+ \hat{a}^\dagger$ y $\hat{\sigma}_- \hat{a}$ se descartan en la aproximación de onda rotante porque oscilan rápidamente en el marco de interacción y su contribución promedio es despreciable cuando $g \ll \omega_a, \omega_c$ y el sistema está cerca de resonancia.

La ecuación de Schrödinger en este marco es

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{int}}(t) |\psi(t)\rangle. \quad (5)$$

3. Caso resonante

En resonancia exacta, $\Delta = 0$, el hamiltoniano de interacción deja de depender explícitamente del tiempo:

$$\hat{H}_{\text{int}}^{(\text{res})} = \hbar g \left(\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+ \hat{a} \right). \quad (6)$$

Por tanto, la solución formal es

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, 0) |\psi(0)\rangle, \quad \hat{U}(t, 0) = \exp \left[-igt \left(\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+ \hat{a} \right) \right]. \quad (7)$$

El problema consiste entonces en calcular la exponencial del operador

$$\hat{V} = \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+ \hat{a}. \quad (8)$$

4. Exponenciación directa

La exponencial se desarrolla en serie de potencias:

$$\hat{U}(t, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-igt)^k}{k!} \hat{V}^k. \quad (9)$$

Para reconocer las series de seno y coseno conviene separar potencias pares e impares:

$$\hat{U}(t, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-igt)^{2k}}{(2k)!} \hat{V}^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-igt)^{2k+1}}{(2k+1)!} \hat{V}^{2k+1}. \quad (10)$$

La estructura de todas las potencias se obtiene a partir de $\hat{V}^2$.

4.1. Cálculo de $\hat{V}^2$

Desarrollando el cuadrado,

$$\begin{aligned} \hat{V}^2 &= \left(\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+ \hat{a} \right) \left(\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+ \hat{a} \right) \\ &= \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- \hat{\sigma}_+ \hat{a} + \hat{\sigma}_+ \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+ \hat{a} \hat{\sigma}_+ \hat{a}. \end{aligned} \quad (11)$$

Los operadores atómicos y de campo conmutan entre sí porque actúan en espacios de Hilbert distintos. Además,

$$\hat{\sigma}_-^2 = 0, \quad \hat{\sigma}_+^2 = 0, \quad (12)$$

ya que en un sistema de dos niveles no existe una doble bajada ni una doble subida. Por eso el primer y el último término se anulan. Queda

$$\hat{V}^2 = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{\sigma}_- \hat{\sigma}_+ + \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_-. \quad (13)$$

Usando

$$\hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_- = |a\rangle \langle a|, \quad \hat{\sigma}_- \hat{\sigma}_+ = |b\rangle \langle b|, \quad (14)$$

se obtiene

$$\hat{V}^2 = \hat{a} \hat{a}^\dagger |a\rangle \langle a| + \hat{a}^\dagger \hat{a} |b\rangle \langle b|. \quad (15)$$

En la base atómica ordenada $\{|a\rangle, |b\rangle\}$, esto se escribe como

$$\hat{V}^2 = \begin{pmatrix} \hat{a} \hat{a}^\dagger & 0 \\ 0 & \hat{a}^\dagger \hat{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{n} + 1 & 0 \\ 0 & \hat{n} \end{pmatrix}, \quad (16)$$

donde $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$.

4.2. Potencias pares e impares

La forma diagonal de $\hat{V}^2$ permite obtener por inducción

$$\hat{V}^{2k} = \begin{pmatrix} (\hat{n} + 1)^k & 0 \\ 0 & \hat{n}^k \end{pmatrix}. \quad (17)$$

Para las potencias impares se multiplica por $\hat{V}$. Como

$$\hat{V} = \begin{pmatrix} 0 & \hat{a} \\ \hat{a}^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad (18)$$

se tiene

$$\hat{V}^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & \hat{a} \hat{n}^k \\ \hat{a}^\dagger (\hat{n} + 1)^k & 0 \end{pmatrix}. \quad (19)$$

La identidad

$$\hat{a} f(\hat{n}) = f(\hat{n} + 1) \hat{a} \quad (20)$$

permite escribir el elemento superior derecho como

$$\hat{a} \hat{n}^k = (\hat{n} + 1)^k \hat{a}. \quad (21)$$

Por tanto,

$$\hat{V}^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & (\hat{n} + 1)^k \hat{a} \\ \hat{a}^\dagger (\hat{n} + 1)^k & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

4.3. Suma de las series

La parte par de la exponencial es

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (gt)^{2k}}{(2k)!} \hat{V}^{2k} = \begin{pmatrix} \cos(gt\sqrt{\hat{n} + 1}) & 0 \\ 0 & \cos(gt\sqrt{\hat{n}}) \end{pmatrix}. \quad (23)$$

La parte impar contiene la serie del seno. Para verla, se reescribe $(\hat{n} + 1)^k$ como $(\sqrt{\hat{n} + 1})^{2k+1} / \sqrt{\hat{n} + 1}$. Entonces

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (gt)^{2k+1}}{(2k + 1)!} \hat{V}^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sin(gt\sqrt{\hat{n} + 1})}{\sqrt{\hat{n} + 1}} \hat{a} \\ \hat{a}^\dagger \frac{\sin(gt\sqrt{\hat{n} + 1})}{\sqrt{\hat{n} + 1}} & 0 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

Para el elemento inferior izquierdo se usa

$$\hat{a}^\dagger f(\hat{n} + 1) = f(\hat{n}) \hat{a}^\dagger, \quad (25)$$

lo cual da

$$\hat{a}^\dagger \frac{\sin(gt\sqrt{\hat{n} + 1})}{\sqrt{\hat{n} + 1}} = \frac{\sin(gt\sqrt{\hat{n}})}{\sqrt{\hat{n}}} \hat{a}^\dagger. \quad (26)$$

La división por $\sqrt{\hat{n}}$ no produce problema sobre el vacío porque siempre aparece multiplicada por $\hat{a}^\dagger$ y la función se entiende por su serie de potencias.

Finalmente,

$$\hat{U}(t, 0) = \begin{pmatrix} \cos(gt\sqrt{\hat{n}+1}) & -i \frac{\sin(gt\sqrt{\hat{n}+1})}{\sqrt{\hat{n}+1}} \hat{a} \\ -i \frac{\sin(gt\sqrt{\hat{n}})}{\sqrt{\hat{n}}} \hat{a}^\dagger & \cos(gt\sqrt{\hat{n}}) \end{pmatrix}. \quad (27)$$

La diagonal contiene amplitudes de permanencia. La antidiagonal contiene amplitudes de transición acompañadas de creación o destrucción de un fotón. La frecuencia que aparece no es una constante única, sino $g\sqrt{n+1}$ o $g\sqrt{n}$, según el subespacio considerado.

5. Acción sobre estados producto

Aplicando el operador anterior a los estados de la base producto se obtiene

$$\hat{U}(t, 0) |a, n\rangle = \cos(gt\sqrt{n+1}) |a, n\rangle - i \sin(gt\sqrt{n+1}) |b, n+1\rangle, \quad (28)$$

$$\hat{U}(t, 0) |b, n\rangle = \cos(gt\sqrt{n}) |b, n\rangle - i \sin(gt\sqrt{n}) |a, n-1\rangle. \quad (29)$$

La primera expresión muestra que $|a, n\rangle$ se acopla solamente con $|b, n+1\rangle$. La segunda muestra que $|b, n\rangle$ se acopla solamente con $|a, n-1\rangle$. Para $n=0$, el término $|a, -1\rangle$ no existe y su coeficiente es cero porque $\sin(0) = 0$. Así, $|b, 0\rangle$ es un estado oscuro de la interacción:

$$\hat{H}_{\text{int}}^{(\text{res})} |b, 0\rangle = 0. \quad (30)$$

Para un estado inicial general,

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} W_n \left\{ C_a [\cos(gt\sqrt{n+1}) |a, n\rangle - i \sin(gt\sqrt{n+1}) |b, n+1\rangle] + C_b [\cos(gt\sqrt{n}) |b, n\rangle - i \sin(gt\sqrt{n}) |a, n-1\rangle] \right\}.$$

Si se desea agrupar por los pares $\{|a, n\rangle, |b, n+1\rangle\}$, se cambia el índice en los términos adecuados y se obtiene, para $n \geq 0$,

$$\Psi_{a,n}(t) = W_n C_a \cos(gt\sqrt{n+1}) - i W_{n+1} C_b \sin(gt\sqrt{n+1}), \quad (31)$$

$$\Psi_{b,n+1}(t) = W_{n+1} C_b \cos(gt\sqrt{n+1}) - i W_n C_a \sin(gt\sqrt{n+1}). \quad (32)$$

Estas dos amplitudes son la forma resonante que se recupera después a partir de las ecuaciones de Rabi generales.

6. Campo inicial en un estado de Fock

Si el campo inicia en un estado de número definido $|n_0\rangle$, entonces $W_n = \delta_{n,n_0}$. Para un átomo inicialmente excitado, $C_a = 1$ y $C_b = 0$, la evolución queda

$$|\psi(t)\rangle = \cos(gt\sqrt{n_0+1}) |a, n_0\rangle - i \sin(gt\sqrt{n_0+1}) |b, n_0+1\rangle. \quad (33)$$

Las probabilidades atómicas son

$$P_a(t) = \cos^2(gt\sqrt{n_0+1}), \quad P_b(t) = \sin^2(gt\sqrt{n_0+1}). \quad (34)$$

Para el vacío, $n_0 = 0$, se obtiene la oscilación de Rabi del vacío:

$$|\psi(t)\rangle = \cos(gt) |a, 0\rangle - i \sin(gt) |b, 1\rangle. \quad (35)$$

Esta es la oscilación de Rabi del vacío, la cual puede entenderse como emisión espontánea hacia un único modo resonante de la cavidad, seguida de reabsorción coherente. A diferencia de la emisión espontánea en espacio libre, la excitación no se dispersa en un continuo de modos, sino que permanece en el sistema átomo-campo y oscila entre ambos.

7. Ecuaciones de Rabi fuera de resonancia

Para $\Delta \neq 0$, el hamiltoniano en el marco de interacción depende del tiempo. Aun así, cada subespacio

$$\mathcal{H}_n = \text{span}\{|a, n\rangle, |b, n+1\rangle\} \quad (36)$$

permanece cerrado. La acción del hamiltoniano es

$$\hat{H}_{\text{int}}(t) |a, n\rangle = \hbar g e^{i\Delta t} \sqrt{n+1} |b, n+1\rangle, \quad (37)$$

$$\hat{H}_{\text{int}}(t) |b, n+1\rangle = \hbar g e^{-i\Delta t} \sqrt{n+1} |a, n\rangle. \quad (38)$$

Escribiendo

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} [\Psi_{a,n}(t) |a, n\rangle + \Psi_{b,n+1}(t) |b, n+1\rangle], \quad (39)$$

y proyectando la ecuación de Schrödinger, se obtiene el sistema acoplado

$$\dot{\Psi}_{a,n}(t) = -ig\sqrt{n+1} e^{-i\Delta t} \Psi_{b,n+1}(t), \quad (40)$$

$$\dot{\Psi}_{b,n+1}(t) = -ig\sqrt{n+1} e^{i\Delta t} \Psi_{a,n}(t). \quad (41)$$

7.1. Ecuación de segundo orden

Derivando la primera ecuación,

$$\ddot{\Psi}_{a,n} = -ig\sqrt{n+1} \left[-i\Delta e^{-i\Delta t} \Psi_{b,n+1} + e^{-i\Delta t} \dot{\Psi}_{b,n+1} \right]. \quad (42)$$

El segundo término se sustituye con la ecuación para $\dot{\Psi}_{b,n+1}$:

$$-ig\sqrt{n+1} e^{-i\Delta t} \dot{\Psi}_{b,n+1} = -g^2(n+1) \Psi_{a,n}. \quad (43)$$

Para el primer término se usa de nuevo

$$-ig\sqrt{n+1} e^{-i\Delta t} \Psi_{b,n+1} = \dot{\Psi}_{a,n}. \quad (44)$$

Así se llega a

$$\ddot{\Psi}_{a,n} - i\Delta \dot{\Psi}_{a,n} + g^2(n+1) \Psi_{a,n} = 0. \quad (45)$$

La ecuación para $\Psi_{b,n+1}$ es análoga:

$$\ddot{\Psi}_{b,n+1} + i\Delta \dot{\Psi}_{b,n+1} + g^2(n+1) \Psi_{b,n+1} = 0. \quad (46)$$

7.2. Raíces características

Para $\Psi_{a,n}(t) = e^{\lambda t}$ se obtiene

$$\lambda^2 - i\Delta\lambda + g^2(n+1) = 0. \quad (47)$$

Las raíces son

$$\lambda_{\pm} = \frac{i\Delta}{2} \pm i\tilde{\Omega}_n, \quad \boxed{\tilde{\Omega}_n = \frac{1}{2}\sqrt{\Delta^2 + 4g^2(n+1)}}. \quad (48)$$

La cantidad $\tilde{\Omega}_n$ es la frecuencia de Rabi generalizada. El factor $g\sqrt{n+1}$ mide el acoplamiento efectivo en el bloque $\mathcal{H}_n$.

7.3. Solución completa con coeficientes iniciales

La solución para la amplitud excitada se escribe como

$$\Psi_{a,n}(t) = e^{i\Delta t/2} \left[A_+ e^{i\tilde{\Omega}_n t} + A_- e^{-i\tilde{\Omega}_n t} \right]. \quad (49)$$

Las constantes se fijan con

$$\Psi_{a,n}(0) = W_n C_a, \quad \Psi_{b,n+1}(0) = W_{n+1} C_b, \quad (50)$$

y con

$$\dot{\Psi}_{a,n}(0) = -ig\sqrt{n+1} W_{n+1} C_b. \quad (51)$$

Evalutando $\Psi_{a,n}(0)$:

$$A_+ + A_- = W_n C_a. \quad (52)$$

Evalutando la derivada en $t = 0$:

$$i \left(\frac{\Delta}{2} + \tilde{\Omega}_n \right) A_+ + i \left(\frac{\Delta}{2} - \tilde{\Omega}_n \right) A_- = -ig\sqrt{n+1} W_{n+1} C_b. \quad (53)$$

Resolver este sistema lineal y reordenar las exponenciales en cosenos y senos da

$$\boxed{\Psi_{a,n}(t) = e^{i\Delta t/2} \left[\left(\cos(\tilde{\Omega}_n t) + \frac{i\Delta}{2\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) \right) W_n C_a - i \frac{g\sqrt{n+1}}{\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) W_{n+1} C_b \right]}. \quad (54)$$

El mismo procedimiento para la amplitud del estado base produce

$$\boxed{\Psi_{b,n+1}(t) = e^{-i\Delta t/2} \left[-i \frac{g\sqrt{n+1}}{\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) W_n C_a + \left(\cos(\tilde{\Omega}_n t) - \frac{i\Delta}{2\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) \right) W_{n+1} C_b \right]}. \quad (55)$$

Estas son las expresiones que aparecen al resolver las ecuaciones de Rabi en las notas originales. La presencia simultánea de W_n y W_{n+1} tiene una interpretación directa: el estado $|a, n\rangle$ recibe contribuciones desde el componente inicial $|a, n\rangle$ y desde el componente inicial $|b, n+1\rangle$, porque ambos viven en el mismo bloque de excitación total.

7.4. Probabilidades y resonancia

Si el sistema inicia en $|a, n\rangle$, entonces $W_n C_a = 1$ y $W_{n+1} C_b = 0$. Las probabilidades son

$$P_{a,n}(t) = 1 - \frac{g^2(n+1)}{\tilde{\Omega}_n^2} \sin^2(\tilde{\Omega}_n t), \quad (56)$$

$$P_{b,n+1}(t) = \frac{g^2(n+1)}{\tilde{\Omega}_n^2} \sin^2(\tilde{\Omega}_n t). \quad (57)$$

En resonancia, $\Delta = 0$, se tiene $\tilde{\Omega}_n = g\sqrt{n+1}$ y se recupera

$$P_{a,n}(t) = \cos^2(g\sqrt{n+1}t), \quad P_{b,n+1}(t) = \sin^2(g\sqrt{n+1}t). \quad (58)$$

Fuera de resonancia la transferencia ya no es completa. El factor $g^2(n+1)/\tilde{\Omega}_n^2$ reduce la amplitud máxima de oscilación y el desfase introduce fases relativas $e^{\pm i\Delta t/2}$.

8. Régimen altamente no resonante

En el caso altamente no resonante,

$$|\Delta| \gg 2g\sqrt{n+1}, \quad (59)$$

la frecuencia generalizada se expande como

$$\begin{aligned} \tilde{\Omega}_n &= \frac{|\Delta|}{2} \sqrt{1 + \frac{4g^2(n+1)}{\Delta^2}} \\ &\approx \frac{|\Delta|}{2} \left[1 + \frac{2g^2(n+1)}{\Delta^2} \right]. \end{aligned} \quad (60)$$

Si se toma $\Delta > 0$ para fijar signos,

$$\tilde{\Omega}_n \approx \frac{\Delta}{2} + \frac{g^2(n+1)}{\Delta}. \quad (61)$$

El cociente que multiplica la transición entre $|a, n\rangle$ y $|b, n+1\rangle$ es

$$\frac{g\sqrt{n+1}}{\tilde{\Omega}_n} \ll 1. \quad (62)$$

Por tanto, la transferencia real de población queda suprimida. Lo que queda dominante es una fase dependiente de n . A segundo orden en g/Δ , el hamiltoniano efectivo puede escribirse como

$$\boxed{\hat{H}_{\text{eff}} = \frac{\hbar g^2}{\Delta} \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_- - \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- \hat{\sigma}_+ \right)}. \quad (63)$$

Aplicado a los estados producto,

$$\hat{H}_{\text{eff}} |a, n\rangle = \frac{\hbar g^2}{\Delta} n |a, n\rangle, \quad (64)$$

$$\hat{H}_{\text{eff}} |b, n\rangle = -\frac{\hbar g^2}{\Delta} (n+1) |b, n\rangle. \quad (65)$$

El átomo y el campo ya no intercambian excitaciones, pero sus niveles se desplazan dependiendo del número de fotones. Esta es la versión cuántica del desplazamiento ac-Stark. En QED de cavidad, este límite permite leer el estado del campo o del átomo mediante fases sin absorber necesariamente un fotón.

9. Método matricial y estados vestidos

La tercera ruta consiste en diagonalizar el hamiltoniano completo en el marco de Schrödinger:

$$\hat{H} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega_a}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g \left(\hat{\sigma}_+ \hat{a} + \hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger \right), \quad (66)$$

con

$$\hat{\sigma}_z = |a\rangle \langle a| - |b\rangle \langle b|. \quad (67)$$

9.1. Conservación del número total de excitaciones

Se define

$$\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_- = \hat{a}^\dagger \hat{a} + |a\rangle \langle a|. \quad (68)$$

La parte libre del hamiltoniano conmuta con $\hat{N}$ porque ambas son diagonales en la base producto. Para la interacción,

$$[\hat{\sigma}_+ \hat{a}, \hat{N}] = [\hat{\sigma}_+ \hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a}] + [\hat{\sigma}_+ \hat{a}, \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_-]. \quad (69)$$

Como

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a}] = \hat{a}, \quad [\hat{\sigma}_+, \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_-] = -\hat{\sigma}_+, \quad (70)$$

se obtiene

$$[\hat{\sigma}_+ \hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a}] = \hat{\sigma}_+ \hat{a}, \quad [\hat{\sigma}_+ \hat{a}, \hat{\sigma}_+ \hat{\sigma}_-] = -\hat{\sigma}_+ \hat{a}. \quad (71)$$

La suma se cancela. Del mismo modo, $[\hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger, \hat{N}] = 0$. Por tanto,

$$\boxed{[\hat{H}, \hat{N}] = 0.} \quad (72)$$

El número total de excitaciones es constante y el hamiltoniano se separa en bloques independientes.

9.2. Bloques de excitación fija

El sector $N = 0$ contiene solamente $|b, 0\rangle$. Para $N = n + 1 \geq 1$, una base natural es

$$\{|a, n\rangle, |b, n + 1\rangle\}. \quad (73)$$

En esta base,

$$\langle a, n | \hat{H} | a, n \rangle = \hbar\omega_c n + \frac{\hbar\omega_a}{2}, \quad (74)$$

$$\langle b, n + 1 | \hat{H} | b, n + 1 \rangle = \hbar\omega_c (n + 1) - \frac{\hbar\omega_a}{2}, \quad (75)$$

$$\langle a, n | \hat{H} | b, n + 1 \rangle = \langle b, n + 1 | \hat{H} | a, n \rangle = \hbar g \sqrt{n + 1}. \quad (76)$$

Separando un término proporcional a la identidad,

$$\hat{H}^{(n)} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) \mathbb{1} + \hbar \begin{pmatrix} -\Delta_c/2 & g\sqrt{n+1} \\ g\sqrt{n+1} & \Delta_c/2 \end{pmatrix}, \quad (77)$$

donde en esta sección se usó

$$\Delta_c = \omega_c - \omega_a = -\Delta. \quad (78)$$

El cambio de convención de signo solo afecta la forma de escribir los eigenvectores, no la frecuencia $\tilde{\Omega}_n$.

9.3. Eigenvalores

La parte no trivial del bloque satisface

$$\det \begin{pmatrix} -\hbar\Delta_c/2 - \lambda & \hbar g\sqrt{n+1} \\ \hbar g\sqrt{n+1} & \hbar\Delta_c/2 - \lambda \end{pmatrix} = 0. \quad (79)$$

Entonces

$$\lambda^2 - \frac{\hbar^2\Delta_c^2}{4} - \hbar^2 g^2(n+1) = 0, \quad (80)$$

y

$$\lambda_{\pm} = \pm \hbar \tilde{\Omega}_n, \quad \tilde{\Omega}_n = \frac{1}{2} \sqrt{\Delta_c^2 + 4g^2(n+1)}. \quad (81)$$

Los eigenvalores completos son

$$E_{\pm}^{(n)} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) \pm \hbar \tilde{\Omega}_n. \quad (82)$$

9.4. Eigenvectores

Los eigenvectores se escriben como superposiciones de los estados desnudos $|a, n\rangle$ y $|b, n+1\rangle$. Se define un ángulo de mezcla θ_n por

$$\tan(2\theta_n) = \frac{2g\sqrt{n+1}}{\Delta_c}. \quad (83)$$

De aquí,

$$\cos(2\theta_n) = \frac{\Delta_c}{2\tilde{\Omega}_n}, \quad \sin(2\theta_n) = \frac{g\sqrt{n+1}}{\tilde{\Omega}_n}. \quad (84)$$

Una convención usual para los estados vestidos es

$$\begin{aligned} |+, n\rangle &= \sin \theta_n |a, n\rangle + \cos \theta_n |b, n+1\rangle, \\ |-, n\rangle &= \cos \theta_n |a, n\rangle - \sin \theta_n |b, n+1\rangle. \end{aligned} \quad (85)$$

Estos estados ya no son puramente atómicos ni puramente fotónicos. Son excitaciones híbridas de materia y campo. En resonancia, $\Delta_c = 0$, de modo que $\theta_n = \pi/4$ y

$$|\pm, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a, n\rangle \pm |b, n+1\rangle), \quad (86)$$

salvo una convención de signo. La separación de energía es

$$E_+^{(n)} - E_-^{(n)} = 2\hbar g\sqrt{n+1}, \quad (87)$$

que corresponde al desdoblamiento de Rabi cuántico.

10. Evolución en la base vestida

Una vez diagonalizado el bloque, la evolución es inmediata:

$$\hat{U}^{(n)}(t) = e^{-i\omega_c(n+1/2)t} \left[e^{-i\tilde{\Omega}_n t} |+, n\rangle \langle +, n| + e^{i\tilde{\Omega}_n t} |-, n\rangle \langle -, n| \right]. \quad (88)$$

Al regresar a la base producto y descartar la fase global, se obtiene

$$\hat{U}_{\text{prod}}^{(n)}(t) = \begin{pmatrix} \cos(\tilde{\Omega}_n t) + i \frac{\Delta}{2\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) & -i \frac{g\sqrt{n+1}}{\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) \\ -i \frac{g\sqrt{n+1}}{\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) & \cos(\tilde{\Omega}_n t) - i \frac{\Delta}{2\tilde{\Omega}_n} \sin(\tilde{\Omega}_n t) \end{pmatrix}, \quad (89)$$

donde se volvió a la convención $\Delta = \omega_a - \omega_c$. Esta matriz coincide con la solución obtenida por las ecuaciones de Rabi. En resonancia se reduce a la rotación simple con frecuencia $g\sqrt{n+1}$.

11. Conexión con la tesis doctoral

El modelo de Jaynes-Cummings-Paul es el primer bloque de construcción para la QED de cavidad usada en modelos moleculares. En el modelo de Tavis-Cummings se reemplaza un átomo por muchos emisores acoplados al mismo modo de cavidad. En el modelo de Holstein-Tavis-Cummings se añaden modos vibracionales internos y acoplamiento electrón-fonón. Aun cuando el espacio de Hilbert crece, las ideas de esta nota siguen siendo las mismas: identificar cantidades conservadas, ordenar la base por sectores de excitación, diagonalizar bloques cuando sea posible e interpretar las frecuencias de Rabi como intercambio coherente entre grados de libertad.

Para el trabajo doctoral, esta nota fija la base conceptual de la interacción coherente luz-materia. El siguiente paso consiste en preguntar qué queda cuando hay varios emisores, fonones y disipación. La respuesta ya no suele ser un operador de evolución cerrado tan simple como el JCP, pero la estructura por bloques y la interpretación de los estados vestidos siguen siendo la guía.